Fundamentos de Mecánica – Taller

Sesión 3: Cinemática 2D

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

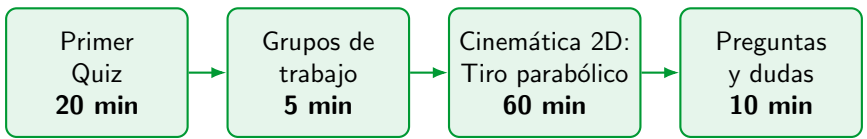
Auxiliar Docente — M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

18 de septiembre de 2026





Agenda de la Sesión



- Duración total: **2 horas** (Viernes 09:00–11:00, Edificio 401, Salón 202).
- Primera parte: sustentación en tablero del Taller 2 (Cinemática 1D y Graficación).
- Segunda parte: extensión a dos dimensiones – movimiento de proyectiles.

Taller 2 – Problema 2: La ecuación sin tiempo

Partimos de:

$$x(t) = \tfrac{1}{2}a_x t^2 + v_{0x}t + x_0 \qquad\qquad v_x(t) = v_{0x} + a_x t$$

Paso 1. Despejamos t de la segunda ecuación:

$$t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x}$$

Paso 2. Sustituimos en la primera y agrupamos $x - x_0$:

$$x - x_0 = \frac{1}{2}a_x \left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x}\right)^2 + v_{0x}\left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x}\right) = \frac{(v_x - v_{0x})^2}{2a_x} + \frac{v_{0x}(v_x - v_{0x})}{a_x}$$

Paso 3. Multiplicamos todo por $2a_x$:

$$2a_x(x - x_0) = (v_x - v_{0x})^2 + 2v_{0x}(v_x - v_{0x})$$

Taller 2 – Problema 2: Cierre algebraico

Paso 4. Expandimos ambos términos:

$$(v_x - v_{0x})^2 = v_x^2 - 2v_x v_{0x} + v_{0x}^2 \qquad 2v_{0x}(v_x - v_{0x}) = 2v_{0x}v_x - 2v_{0x}^2$$

Paso 5. Sumamos. Los términos cruzados se cancelan:

$$v_x^2 \underbrace{-2v_x v_{0x} + 2v_{0x}v_x}_{=0} + \underbrace{v_{0x}^2 - 2v_{0x}^2}_{=-v_{0x}^2} = v_x^2 - v_{0x}^2$$

Resultado

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

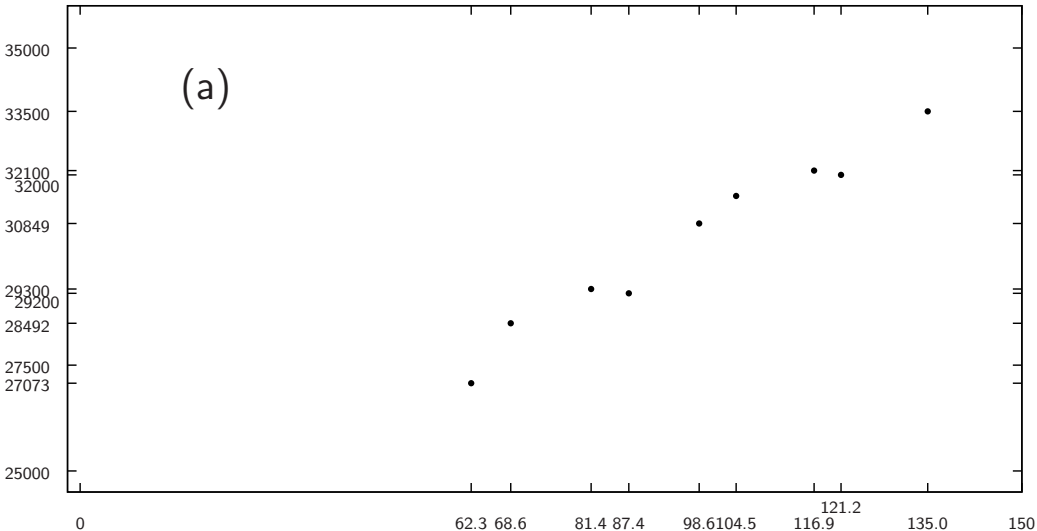
¿Para qué sirve? Relaciona velocidad y posición **sin necesidad de conocer** t. Es la herramienta natural cuando el problema no menciona tiempos.

Los datos: volumen de un gas vs. temperatura

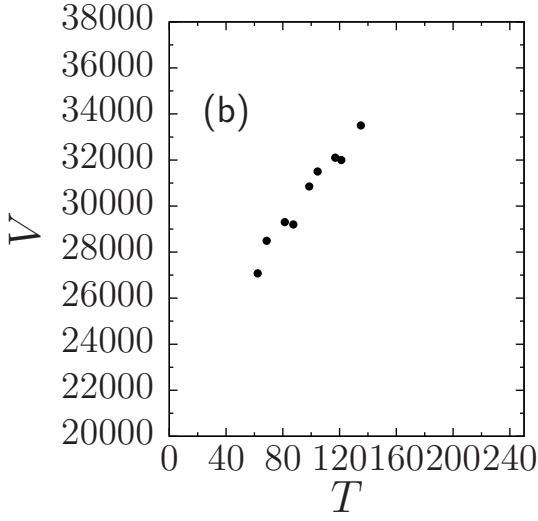
T (°C)	62.3	68.6	81.4	87.4	98.6	104.5	116.9	121.2	135.0
V (cm^3)	27073	28492	29300	29200	30849	31500	32100	32000	33500

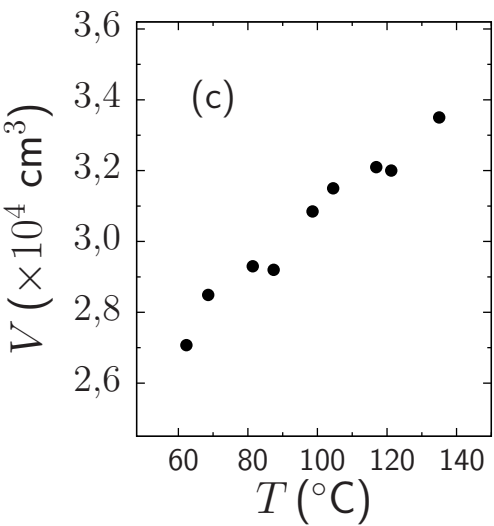
Los mismos datos se graficaron de tres maneras distintas. Observen cada panel y decidan cuál usarían en un informe y por qué.

Panel (a)


(a)
35000
33500
32100
32000
30849
29300
29200
28492
27500
27073
25000
0
62.3
68.6
81.4
87.4
98.6
104.5
116.9
121.2
135.0
150

Paneles (b) y (c)


(b)
V
T
38000
36000
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000
0
40
80
120
160
200
240


(c)
V (×10^4 cm^3)
T (°C)
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
60
80
100
120
140

La parte opcional: midiendo g

La idea de Galileo: si

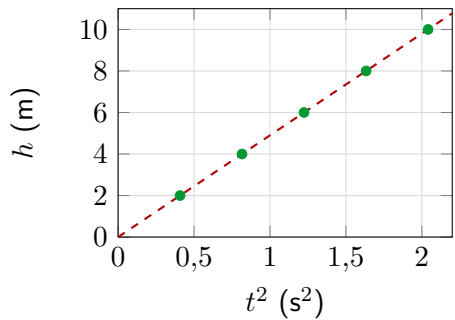
$$h = \tfrac{1}{2} g\, t^2$$

entonces al graficar h contra t^2 (**no** contra t) se obtiene una **recta** de pendiente $m = g/2$.

$$g_{\text{exp}} = 2 \times m$$

¿Quiénes lo intentaron?

- ¿Qué valor de g obtuvieron?
- ¿Los puntos quedaron alineados?



Pendiente $m \approx 4{,}9 \Rightarrow g \approx 9{,}8$ m/s^2

De una a dos dimensiones

La idea central

Un movimiento en el plano es **dos movimientos 1D independientes**, uno en x y otro en y, que ocurren **al mismo tiempo**.

Posición y velocidad:

$$\vec{r}(t) = x(t)\,\hat{\imath} + y(t)\,\hat{\jmath}$$

$$\vec{v}(t) = v_x(t)\,\hat{\imath} + v_y(t)\,\hat{\jmath}$$

En un proyectil:

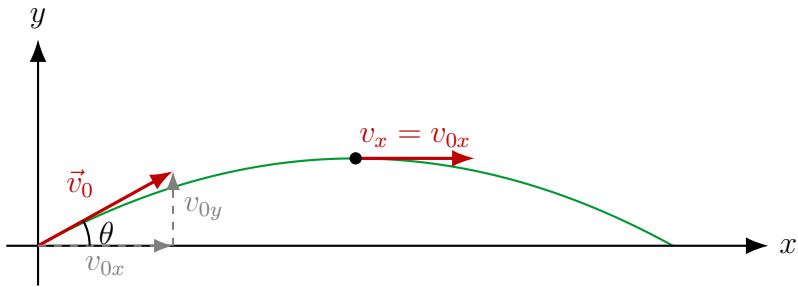
$$\vec{a}(t) = -g\,\hat{\jmath}$$

La aceleración **solo** tiene componente vertical.
En x no hay aceleración.

Consecuencia inmediata

En x: movimiento **uniforme** · En y: movimiento **uniformemente acelerado**

Tiro parabólico: descomposición de la velocidad



$$v_{0x} = v_0 \cos\theta \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta$$

Note: la componente horizontal **nunca cambia**; la vertical se anula en el vértice y luego se invierte.

Las ecuaciones del movimiento parabólico

Eje horizontal ($a_x = 0$)

$$v_x(t) = v_{0x} = \text{cte}$$

$$x(t) = v_{0x}\, t$$

Eje vertical ($a_y = -g$)

$$v_y(t) = -g\, t + v_{0y}$$

$$y(t) = -\tfrac{1}{2} g\, t^2 + v_{0y}\, t$$

¿Por qué la trayectoria es una parábola?

Despejamos $t = x/v_{0x}$ de la ecuación horizontal y sustituimos en la vertical:

$$y = -\frac{g}{2}\left(\frac{x}{v_{0x}}\right)^2 + v_{0y}\left(\frac{x}{v_{0x}}\right)$$

Es de la forma $y = Ax^2 + Bx$: **una parábola**.

Altura máxima

Condición: en el punto más alto, la velocidad vertical se anula.

$$v_y(t_h) = 0 \quad \Longrightarrow \quad -g\,t_h + v_{0y} = 0 \quad \Longrightarrow \quad t_h = \frac{v_{0y}}{g}$$

Sustituimos t_h en $y(t)$:

$$h = y(t_h) = -\frac{g}{2}\left(\frac{v_{0y}}{g}\right)^2 + v_{0y}\left(\frac{v_{0y}}{g}\right) = -\frac{v_{0y}^2}{2g} + \frac{v_{0y}^2}{g}$$

$$h = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g}$$

La altura máxima depende **solo** de la componente vertical de la velocidad inicial.

Rango (alcance horizontal)

Condición: el proyectil vuelve al nivel de lanzamiento, $y = 0$. Por simetría de la parábola, el tiempo total es el doble del tiempo de subida:

$$t_R = 2\,t_h = \frac{2v_{0y}}{g}$$

Sustituimos en $x(t) = v_{0x}t$**:**

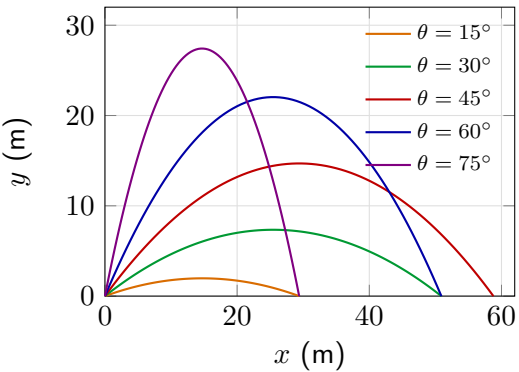
$$R = v_{0x}\left(\frac{2v_{0y}}{g}\right) = \frac{2\,v_{0x}v_{0y}}{g}$$

En términos de v_0 **y** θ, usando $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$:

$$R = \frac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g}$$

$$R = \frac{v_0^2\ \sin 2\theta}{g}$$

¿Qué ángulo da el mayor alcance?



$v_0 = 24$ m/s

El rango es máximo cuando $\sin 2\theta$ es máximo:

$$\sin 2\theta_m = 1 \implies 2\theta_m = 90°$$

$$\theta_m = 45°$$

Además: $15°$ y $75°$ dan **el mismo alcance**; $30°$ y $60°$ también.

¿Por qué? Porque $\sin(2 \cdot 15°) = \sin 30°$ y $\sin(2 \cdot 75°) = \sin 150°$, y ambos valen lo mismo.

En general, θ y $90° - \theta$ son ángulos complementarios con igual rango.

Independencia de los movimientos

El experimento

Dos pelotas se sueltan simultáneamente: una cae verticalmente, la otra sale disparada en horizontal.

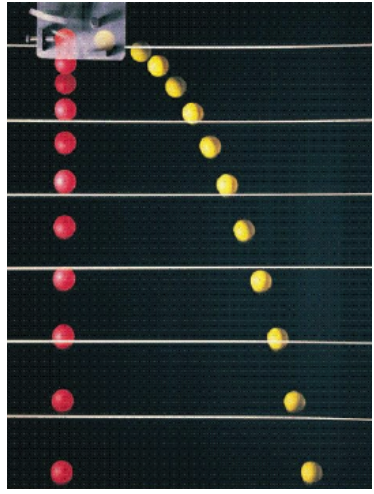
¿Cuál llega primero al suelo?

La respuesta: **llegan al mismo tiempo**.

El movimiento horizontal **no afecta** al vertical. La caída está gobernada únicamente por

$$y(t) = -\tfrac{1}{2}gt^2 + y_0$$

que no contiene ninguna información sobre v_{0x}.



Ejemplo

Un proyectil sale de un cañón a $v_0 = 20$ m/s formando 30° con la horizontal. Halle el rango y la altura máxima.

Rango:

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} = \frac{(20)^2 \ \sin 60^\circ}{9{,}8} \ \text{m}$$

$$R = \frac{400 \times 0{,}866}{9{,}8} \approx \mathbf{35{,}4} \ \text{m}$$

Altura máxima:

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} = \frac{(20)^2 (\sin 30^\circ)^2}{2(9{,}8)} \ \text{m}$$

$$h = \frac{400 \times 0{,}25}{19{,}6} \approx \mathbf{5{,}1} \ \text{m}$$

Verifiquen: ¿qué pasaría con R y con h si el ángulo fuera 60° en lugar de 30°?

Herramientas para practicar

Dos simuladores gratuitos para experimentar con el tiro parabólico antes de los talleres y el parcial.

Walter Fendt – Projectile Motion

- Ajusta altura inicial, rapidez, ángulo, masa y g.
- Opción de **cámara lenta** ($10\times$ más lento).
- Muestra cinco magnitudes físicas a elegir.

`http://www.walter-fendt.de/html5/phen/projectile_en.htm`

PhET – Projectile Motion

- Interfaz interactiva con arrastre.
- Permite comparar varios lanzamientos a la vez.
- Muestra vectores de velocidad y aceleración.

`https://phet.colorado.edu/en/simulations/projectile-motion`

Sugerencia: reproduzcan el ejemplo de la diapositiva anterior y verifiquen que R y h coinciden con lo calculado.

¿Preguntas o Comentarios?

Nos vemos la próxima sesión.

mperdomog@unal.edu.co

Edificio 401 – Salón 202